

Kostenanalyse

2026-05-03

Contents

1	Annahmen	1
2	Management-Zusammenfassung	2
3	Aufschlüsselung nach Sorten	10
3.1	3200115	10
3.2	6010120	14
4	Zusammenfassung	17
4.1	Gesamtüberblick der Kostenentwicklung	17
4.2	Sortenspezifische Entwicklung	18
4.3	Kostenkomponenten im Detail	18
5	Diagnose	18
5.1	Dampfverbrauch (Steam)	18
5.2	Stromverbrauch (Electricity)	18
5.3	Chemikalien (Chemicals)	19
5.4	Faserkosten (Fibre_cost)	19
5.5	Stärke (Starch)	19
5.6	Prozessspezifische Faktoren	19
6	Maßnahmenplan	20
6.1	Sofortmaßnahmen (0-4 Wochen)	20

1 Annahmen

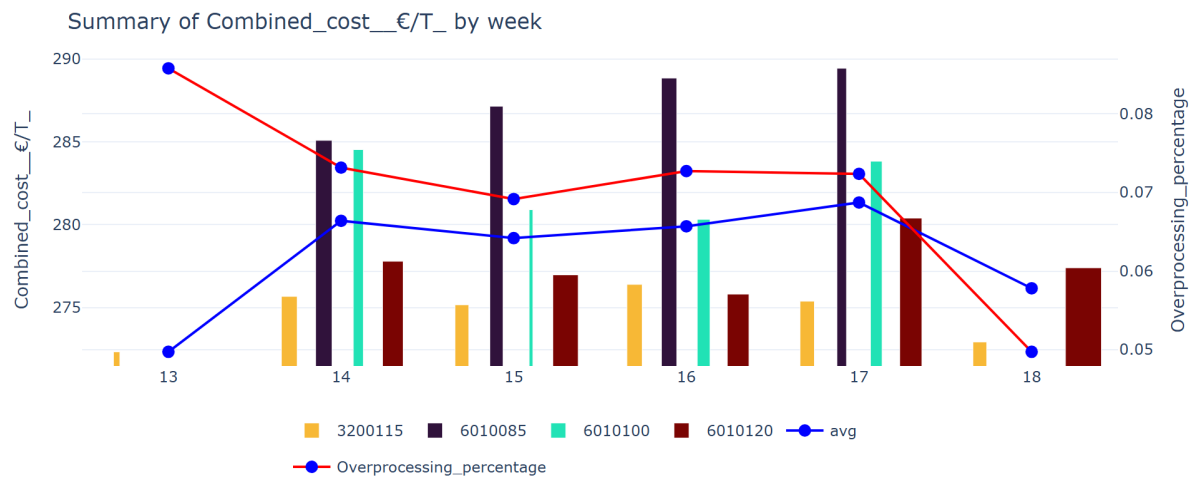
Ziel der Analyse ist es, die kosteneffizientesten Produktionszeiträume innerhalb mehrerer Monate zu identifizieren und optimale Betriebsfenster für die entsprechenden Schlüsselfaktoren zu empfehlen, die als Benchmark für die wöchentliche Analyse herangezogen werden können.

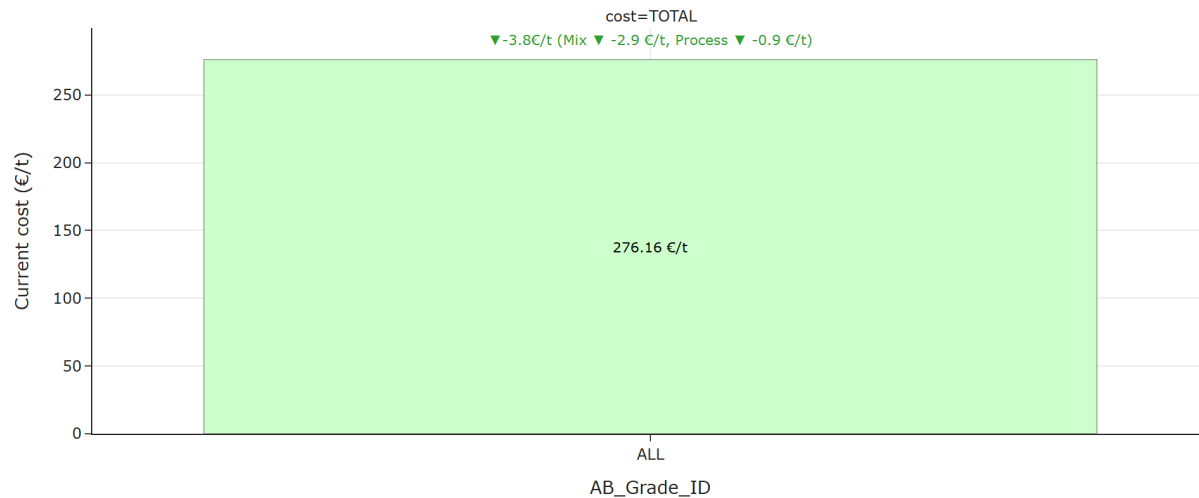
- **Analysierter Zeitraum:** March 29, 2026 – May 04, 2026
- **Berücksichtigte Kostenkomponenten:** Faser, Dampf, Strom, Stärke und Chemikalien.
- **Berücksichtigte Sorten:** In der Analyse dieser Woche sind ausschließlich die Sorten 6010085, 6010100, 601020 und 3200115 enthalten.
- **Datenauswahlkriterien:** Es wurden nur Betriebszustände berücksichtigt, bei denen die Festigkeitseigenschaften die Spezifikationsgrenzwerte überschreiten.
- **Verwendete Begriffsdefinitionen:**
 - **Current:** Bezieht sich auf die letzte Woche des analysierten Zeitraums.
 - **Historic:** Entspricht den durchschnittlichen Kosten im monatlichen Intervall vor dem „Current“-Zeitraum. Dient als Basiswert.
 - **Best:** Entspricht den Kosten der optimalen Batch-Konfiguration.

2 Management-Zusammenfassung

Die folgende Grafik zeigt, wie sich die Gesamtkosten über verschiedene Sorten hinweg verändern, und ermöglicht einen Vergleich zwischen der aktuellen Konfiguration und der historischen Referenz.

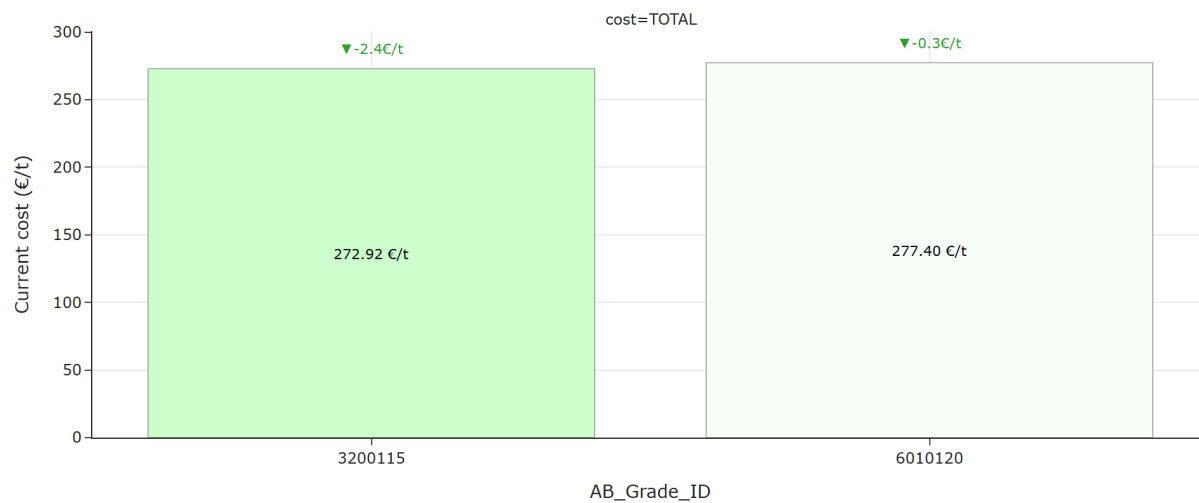
Die nächste Grafik stellt dar, wie sich die Gesamtkosten im Zeitverlauf entwickeln, mit einer Aufschlüsselung nach Sorten zur Darstellung der einzelnen Beiträge.





Für alle betrachteten Sorten, TOTAL Kosten verzeichnete einen Rückgang of 3.81 €/t, was zu 276.16 €/t.

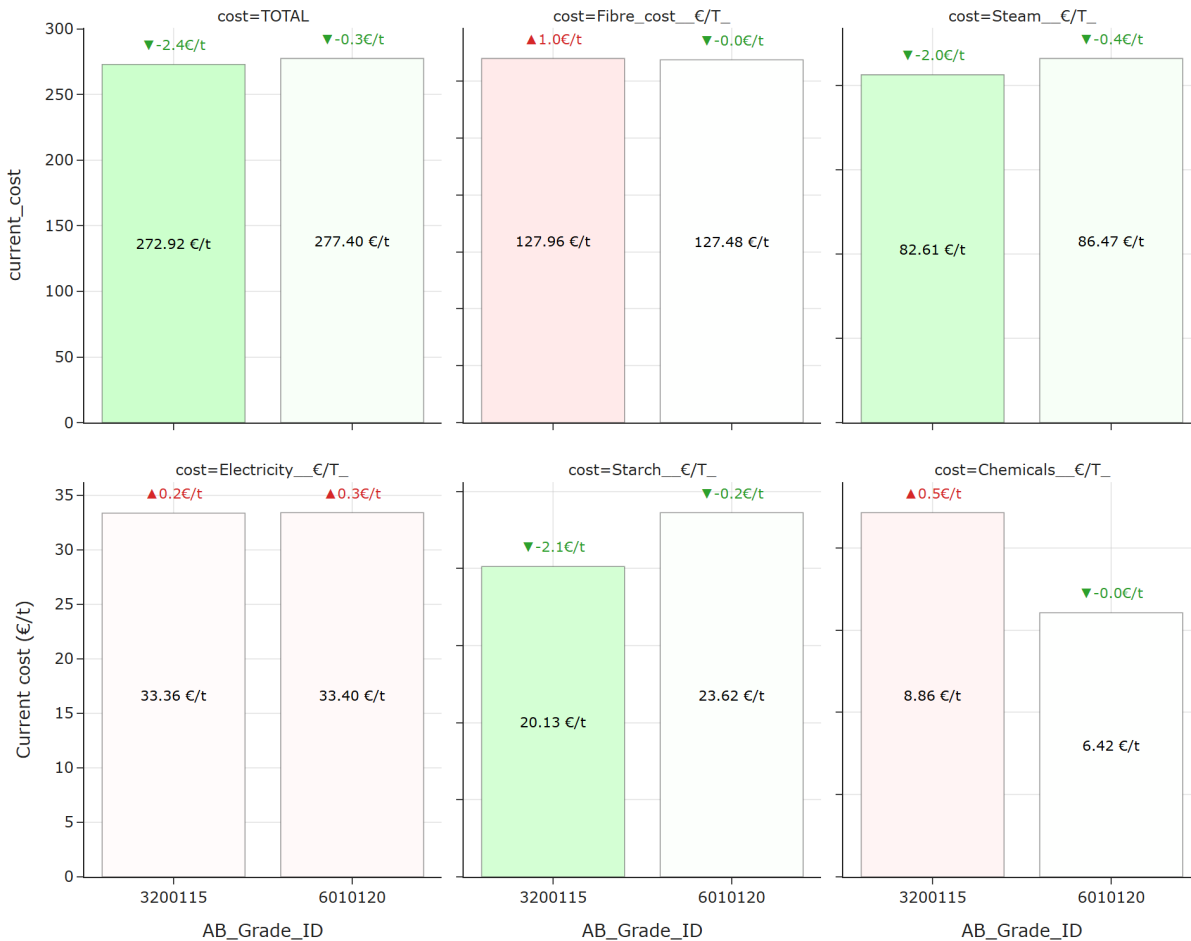
Bei der Aufschlüsselung der gesamten Veränderung der Kosten ergibt sich, dass -2.90 €/t durch eine günstiger Sortenmischung verursacht wurden und -0.91 €/t auf einer Verbesserung im Prozess zurückzuführen sind.



Für Sorte 3200115, TOTAL Kosten verzeichnete einen Rückgang of 2.43 €/t, was zu 272.92 €/t.

Für Sorte 6010120, TOTAL Kosten verzeichnete einen Rückgang of 0.33 €/t, was zu 277.40 €/t.

Über alle einzelnen Sorten betrachtet der stärkste Kosten-Rückgang wurde für Sorte 3200115 beobachtet (-2.43 €/t). Diese Bewegungen stechen hervor und sollten ggf. weiter untersucht werden.



Durchschnittliche Veränderung je Komponente:

- **Steam_€/T** ist im Durchschnitt gesunken (-1.21 €/t).
- **Starch_€/T** ist im Durchschnitt gesunken (-1.11 €/t).
- **Fibre_cost_€/T** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.48 €/t).
- **Chemicals_€/T** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.24 €/t).
- **Electricity_€/T** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.22 €/t).

Eine detailliertere Aufschlüsselung nach Komponenten zeigt, dass die größte durchschnittliche Zunahme stammt von **Fibre_cost_€/T** (im Mittel +0.48 €/t), mit dem höchsten Anstieg in Sorte 3200115 (+0.99 €/t) und die größte durchschnittliche Abnahme stammt von **Steam_€/T** (im Mittel -1.21 €/t), mit dem stärksten Rückgang in Sorte 3200115 (-2.05 €/t). Diese Komponenten stechen hervor und sollten ggf. weiter untersucht werden.



Durchschnittliche Veränderung je Dampf:

- **Steam_Afterdryers** ist im Durchschnitt gesunken (-1.53 €/t).
- **Steam_Predryers** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.54 €/t).
- **Steam_Whitewater** ist im Durchschnitt gesunken (-0.20 €/t).
- **Steam_Starchkitchen** ist im Durchschnitt gesunken (-0.08 €/t).
- **Steam_Heatexchangers** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.05 €/t).

Eine detailliertere Aufschlüsselung nach Komponenten zeigt, dass die größte durchschnittliche Zunahme stammt von **Steam_Predryers** (im Mittel +0.54 €/t), mit dem höchsten Anstieg in Sorte 3200115 (+0.59 €/t) und die größte durchschnittliche Abnahme stammt von **Steam_Afterdryers** (im Mittel -1.53 €/t), mit dem stärksten Rückgang in Sorte 3200115 (-2.93 €/t). Diese Komponenten stechen hervor und sollten ggf. weiter untersucht werden.



Durchschnittliche Veränderung je Strom:

- **Electricity_Specific** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.21 €/t).
- **Electricity_Other** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.18 €/t).
- **Electricity_Afterdryer** ist im Durchschnitt gesunken (-0.08 €/t).
- **Electricity_Wiresection** ist im Durchschnitt gesunken (-0.07 €/t).
- **Electricity_Predryer** ist im Durchschnitt gesunken (-0.05 €/t).
- **Electricity_Freqconverters** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.01 €/t).
- **Electricity_Press_and_Steambox** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.01 €/t).

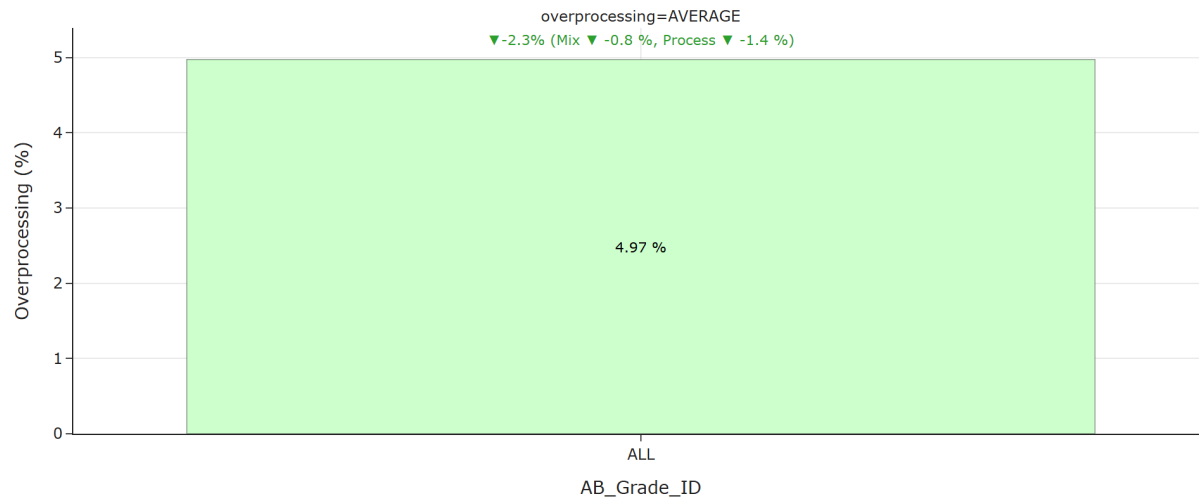
Eine detailliertere Aufschlüsselung nach Komponenten zeigt, dass die größte durchschnittliche Zunahme stammt von **Electricity_Specific** (im Mittel +0.21 €/t), mit dem höchsten Anstieg in Sorte 3200115 (+0.37 €/t) und die größte durchschnittliche Abnahme stammt von **Electricity_Afterdryer** (im Mittel -0.08 €/t), mit dem stärksten Rückgang in Sorte 3200115 (-0.12 €/t). Diese Komponenten stechen hervor und sollten ggf. weiter untersucht werden.



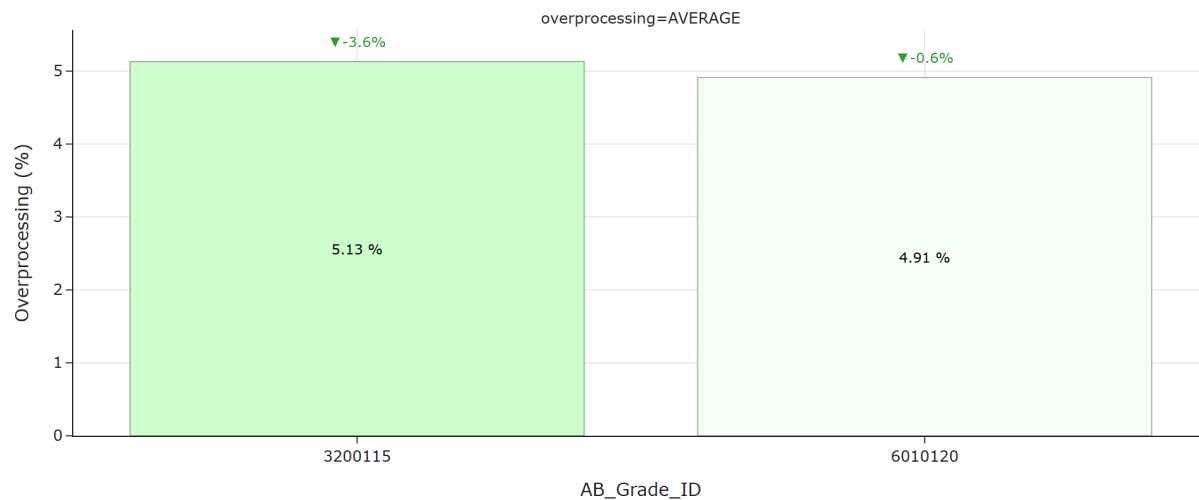
Durchschnittliche Veränderung je Chemikalie:

- **Sizing_Agent_€/T** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.33 €/t).
- **Bentonite_2_€/T** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.08 €/t).
- **Retention_Aid_€/T** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.07 €/t).
- **Defoamer_€/T** ist im Durchschnitt gesunken (-0.03 €/t).
- **Deaerator_€/T** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.01 €/t).
- **Natriumhydroxide_€/T** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.00 €/t).
- **Fixative_2_€/T** ist im Durchschnitt gesunken (-0.00 €/t).
- **Bentonite_1_€/T** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.00 €/t).
- **Dry_Strength_Agent_€/T** ist im Durchschnitt gesunken (-0.00 €/t).

Eine detailliertere Aufschlüsselung nach Komponenten zeigt, dass die größte durchschnittliche Zunahme stammt von **Sizing_Agent_€/T** (im Mittel +0.33 €/t), mit dem höchsten Anstieg in Sorte 3200115 (+0.33 €/t) und die größte durchschnittliche Abnahme stammt von **De-foamer_€/T** (im Mittel -0.03 €/t), mit dem stärksten Rückgang in Sorte 3200115 (-0.06 €/t). Diese Komponenten stechen hervor und sollten ggf. weiter untersucht werden.



Für alle betrachteten Sorten, TOTAL Überverarbeitung verzeichnete einen Rückgang of 2.26 %, was zu 4.97 %.



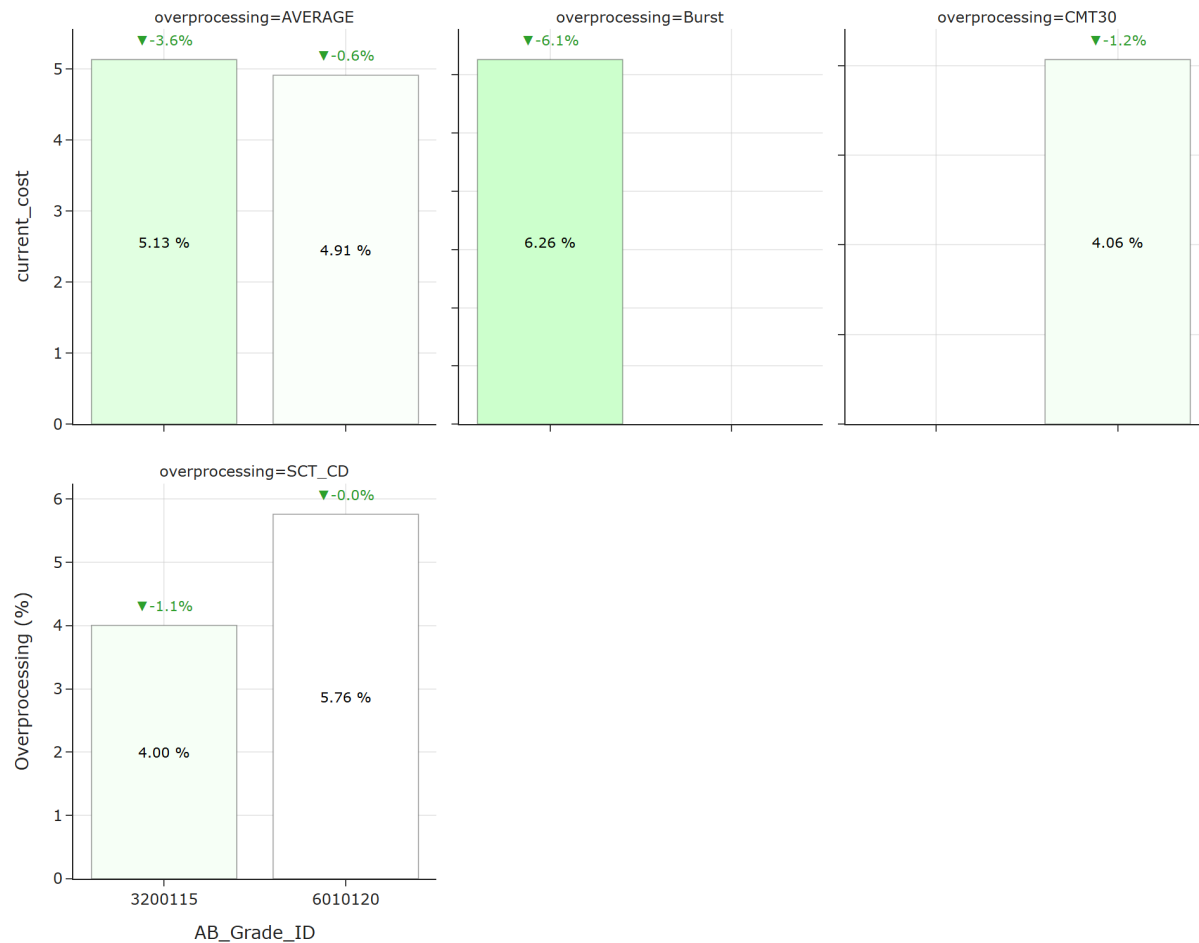
Für Sorte 3200115, TOTAL Überverarbeitung verzeichnete einen Rückgang of 3.55 %, was zu 5.13 %.

Für Sorte 6010120, TOTAL Überverarbeitung verzeichnete einen Rückgang of 0.63 %, was zu 4.91 %.

Über alle einzelnen Sorten betrachtet der stärkste Überverarbeitung-Rückgang wurde für Sorte

3200115 beobachtet (-3.55 %). Diese Bewegungen stechen hervor und sollten ggf. weiter untersucht werden.

AttributeError: 'DataFrame' object has no attribute 'cost'. Did you mean: 'count'?



Für Sorte 3200115, TOTAL Überverarbeitung verzeichnete einen Rückgang of 3.55 %, was zu 5.13 %.

Für Sorte 6010120, TOTAL Überverarbeitung verzeichnete einen Rückgang of 0.63 %, was zu 4.91 %.

Über alle einzelnen Sorten betrachtet der stärkste Überverarbeitung-Rückgang wurde für Sorte 3200115 beobachtet (-3.55 %). Diese Bewegungen stechen hervor und sollten ggf. weiter untersucht werden.

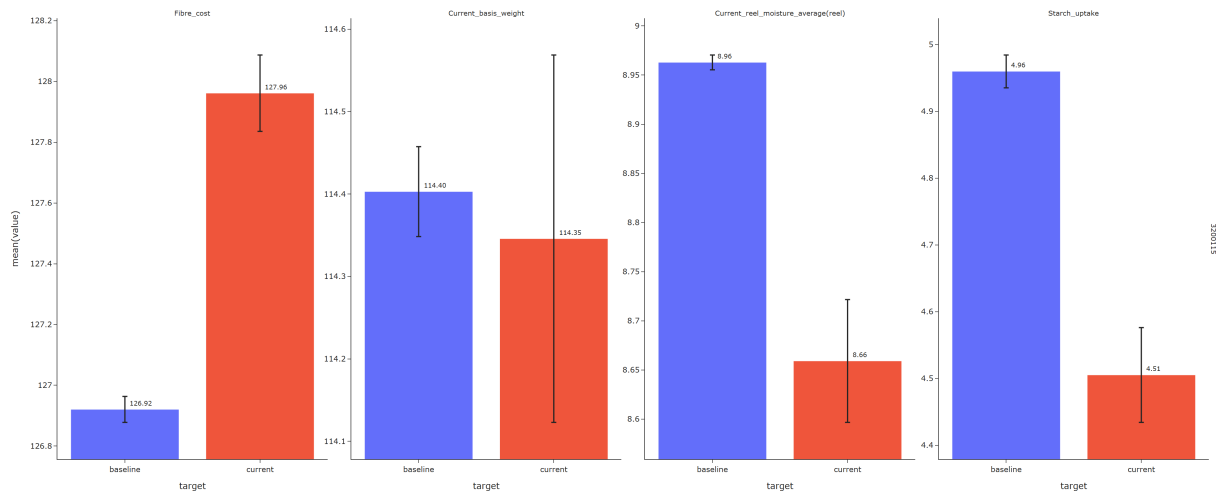
3 Aufschlüsselung nach Sorten

3.1 3200115

3.1.1 Faserkosten



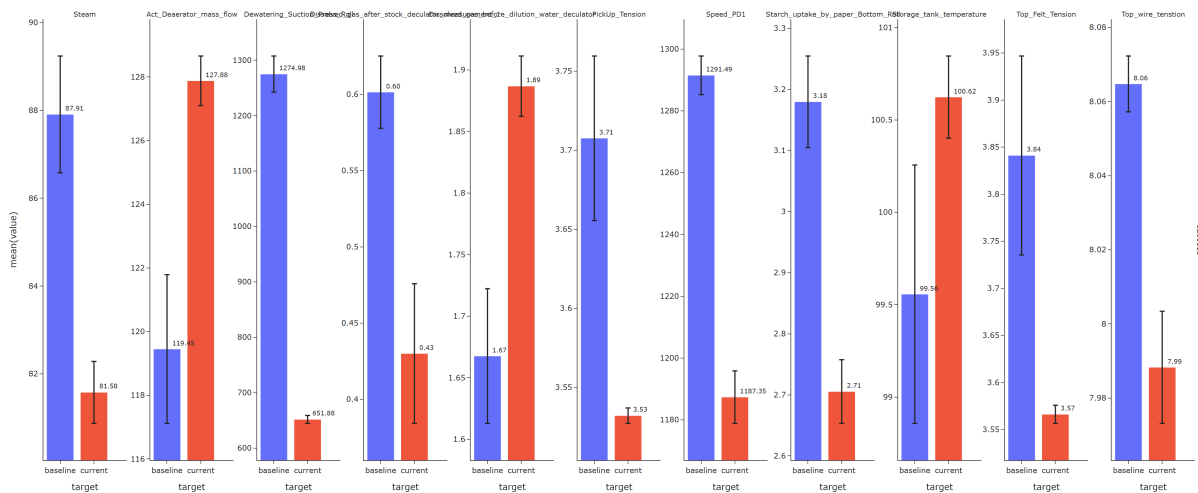
Für Sorte 3200115 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): Kostentreibende Faktoren: - Starch uptake g/m2 gesunken (-0.45)



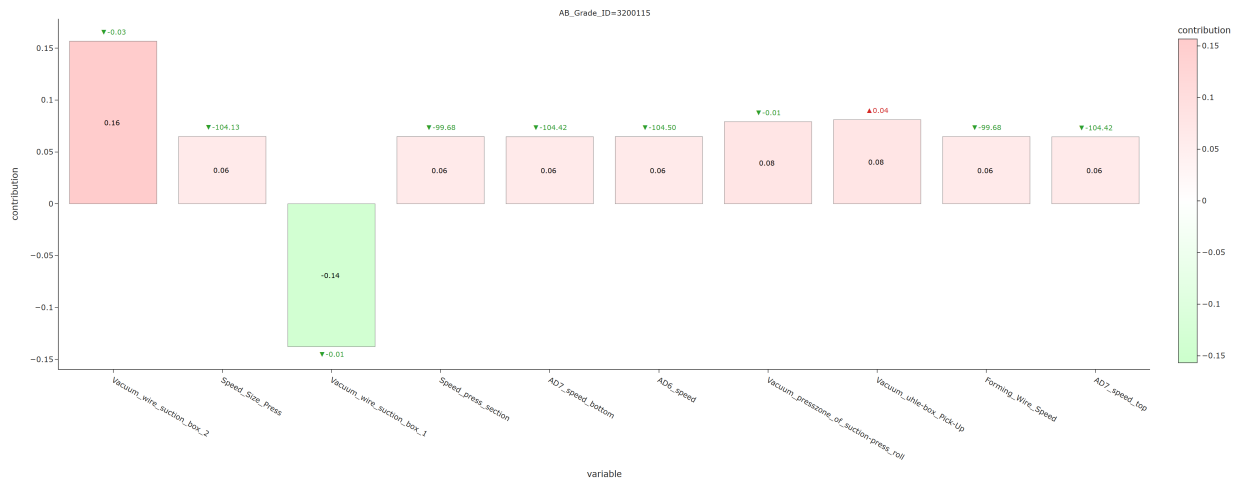
3.1.2 Dampfkosten



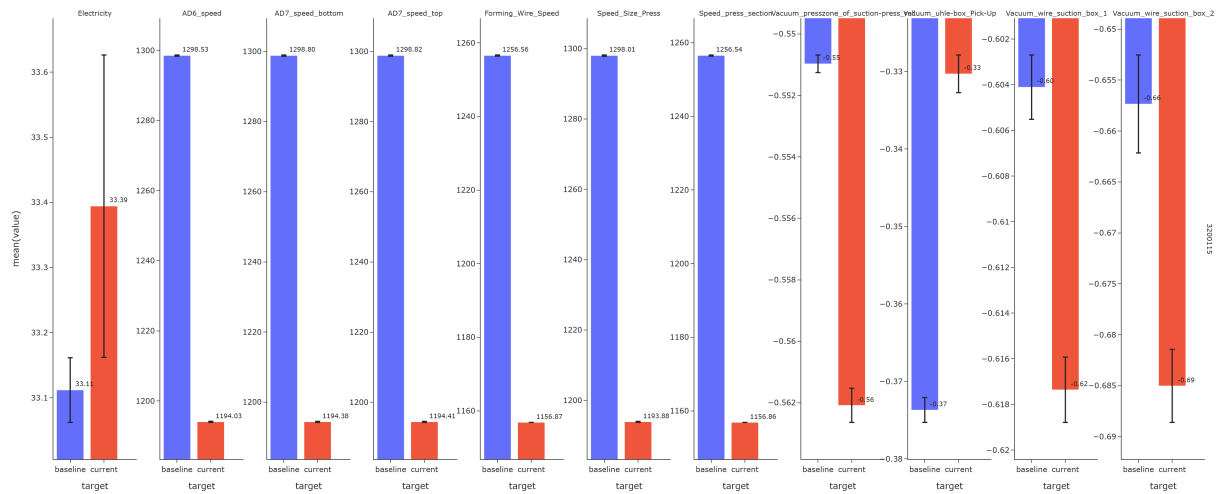
Für Sorte 3200115 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): Kostensenkende Treiber: - Storage tank temperature gestiegen (+1.07) - Dissolved gas before dilution water decuator gestiegen (+0.22) Kostentreibende Faktoren: - Speed PD1 gesunken (-104.14) - Dissolved gas after stock decuator measurement 1 gesunken (-0.17) - PickUp Tension gesunken (-0.18) - Top wire tension gesunken (-0.08) - Dewatering Suction Press Roll gesunken (-623.10)



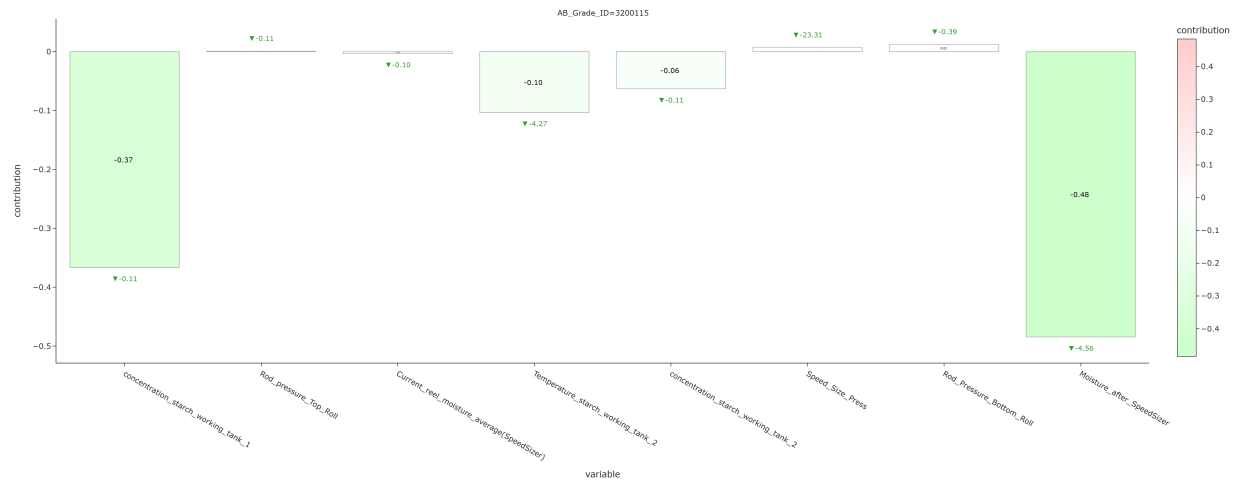
3.1.3 Stromkosten



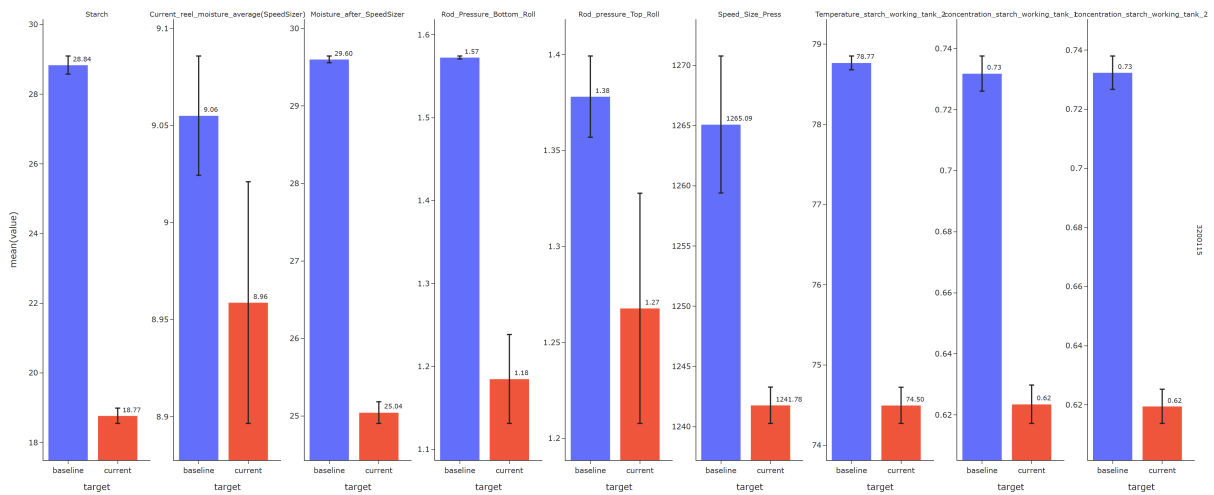
Für Sorte 3200115 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): Kostensenkende Treiber: - Vacuum wire suction box 1 gesunken (-0.01) Kostentreibende Faktoren: - Vacuum wire suction box 2 gesunken (-0.03) - Vacuum uhle-box Pick-Up gestiegen (+0.04) - Vacuum presszone of suction-press roll gesunken (-0.01) - Speed Size Press gesunken (-104.13)



3.1.4 Stärkekosten

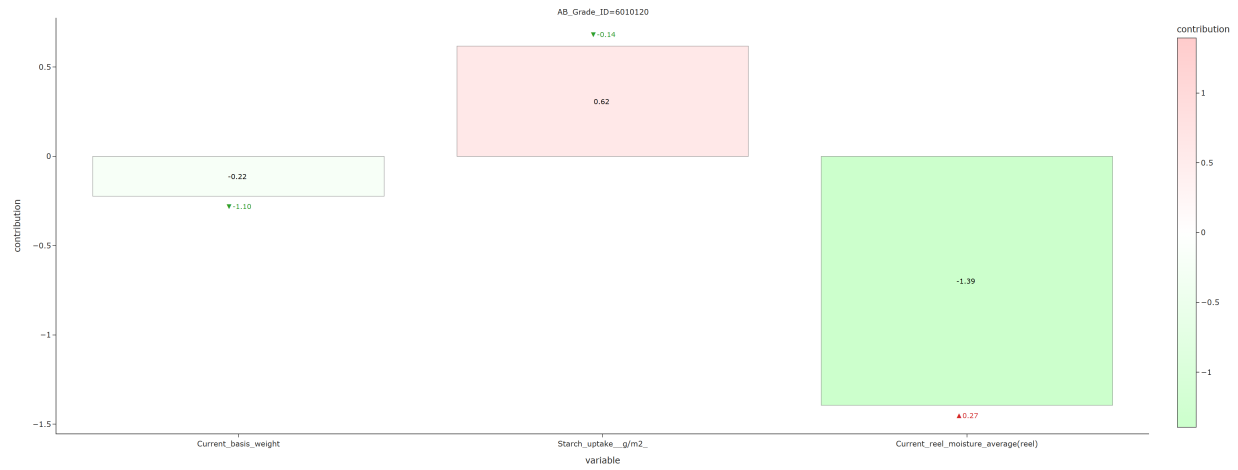


Für Sorte 3200115 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): Kostensenkende Treiber: - Moisture after SpeedSizer gesunken (-4.56) - Concentration starch working tank 1 gesunken (-0.11)

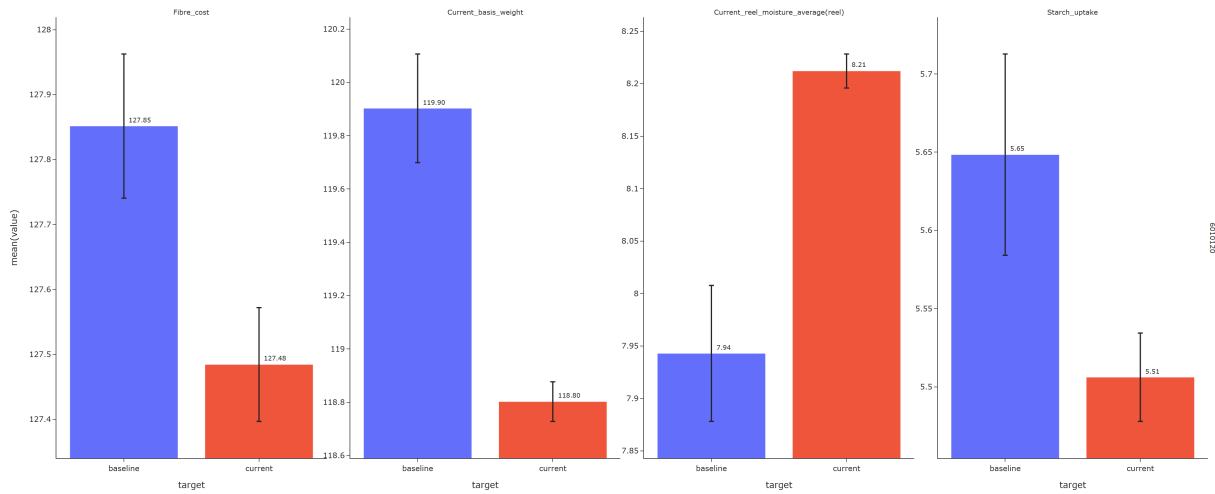


3.2 6010120

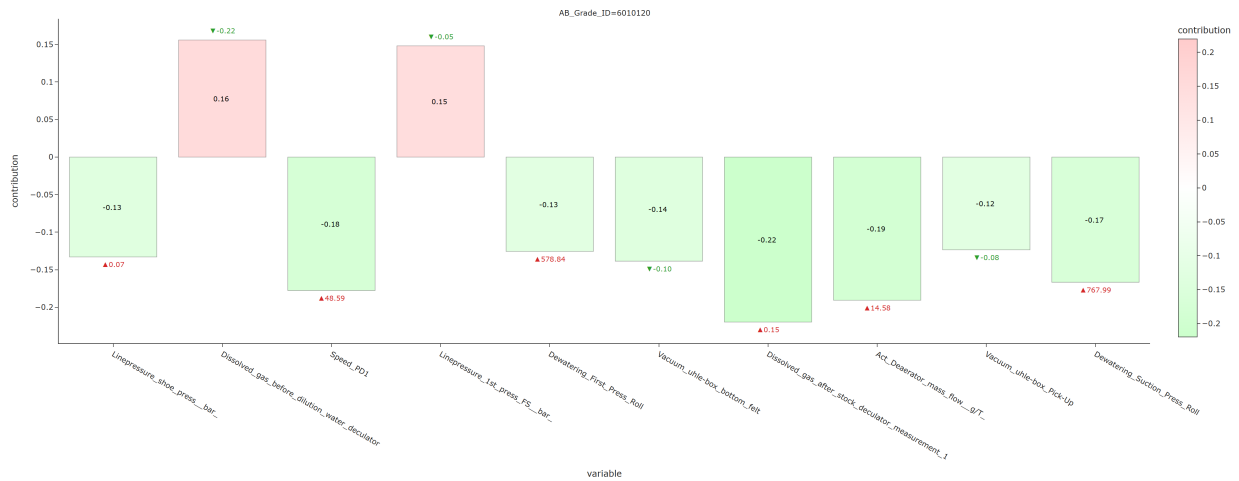
3.2.1 Faserkosten



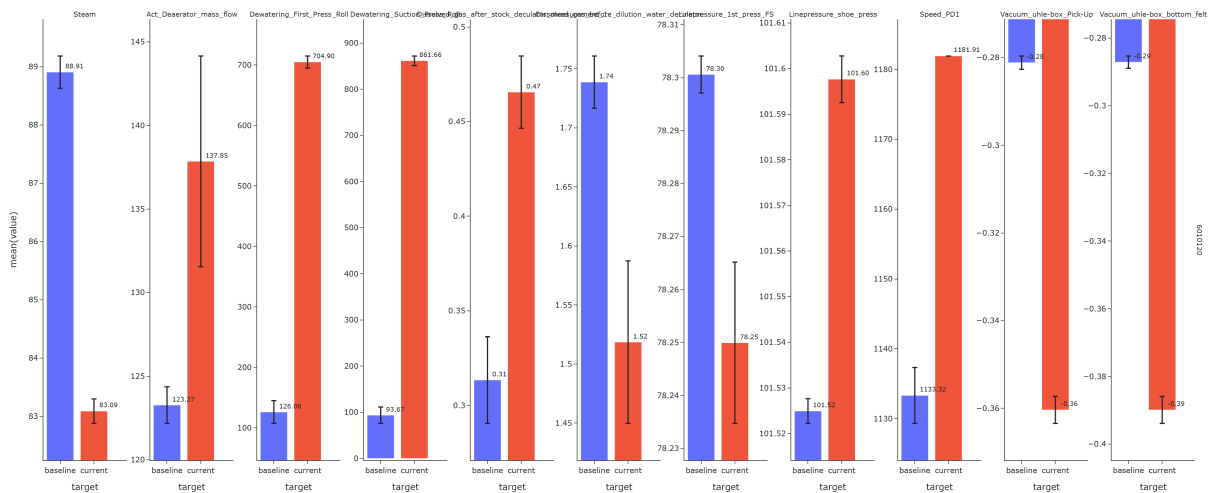
Für Sorte 6010120 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): Kostensenkende Treiber: - Current reel moisture average(reel) gestiegen (+0.27)



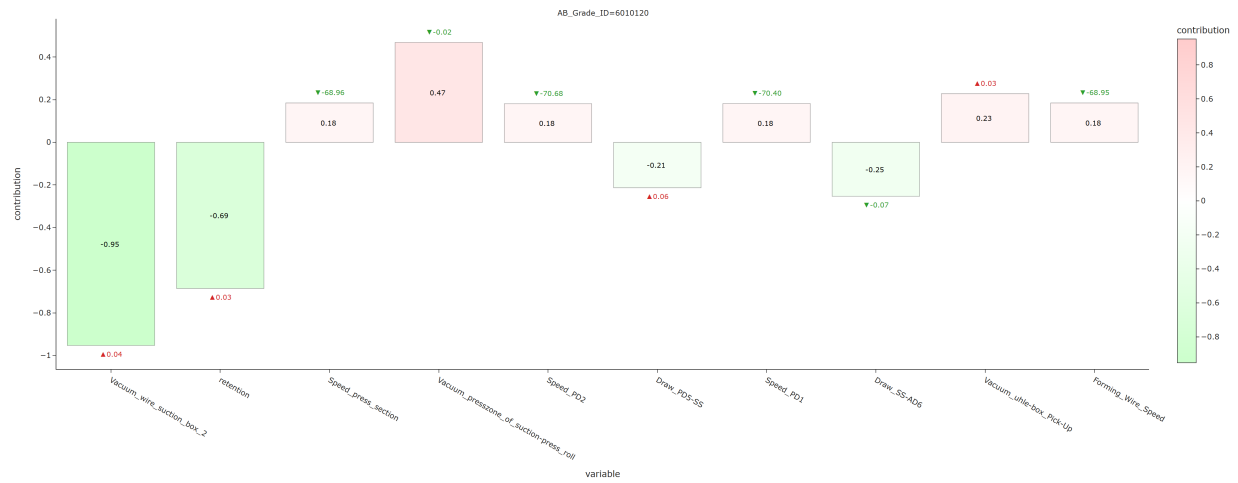
3.2.2 Dampfkosten



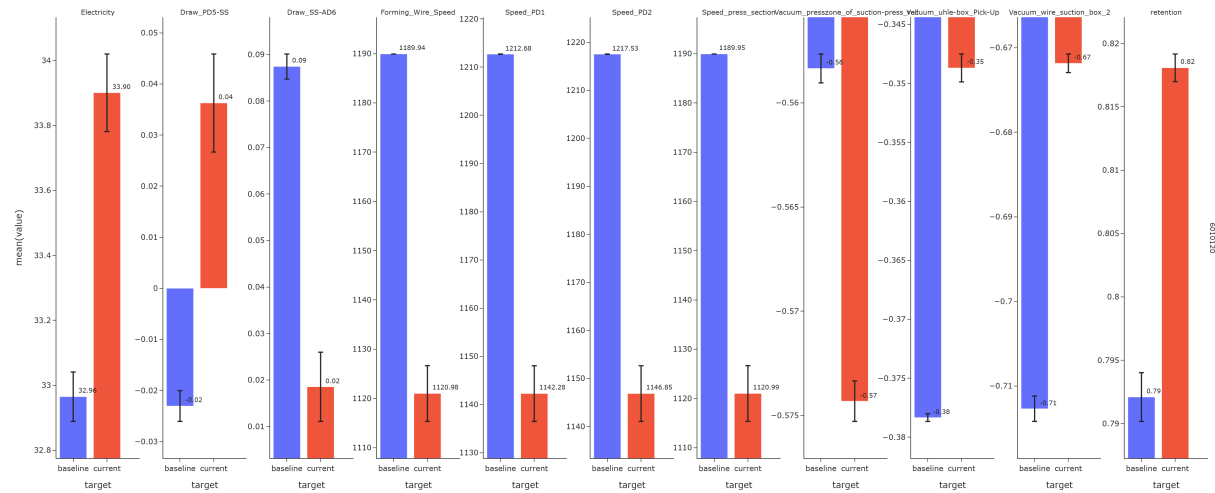
Für Sorte 6010120 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): Kostensenkende Treiber: - Dissolved gas after stock decuator measurement 1 gestiegen (+0.15) - Act Deaerator mass flow g/T gestiegen (+14.58) - Speed PD1 gestiegen (+48.59) - Dewatering Suction Press Roll gestiegen (+767.99) Kostentreibende Faktoren: - Dissolved gas before dilution water decuator gesunken (-0.22) - Linepressure 1st press FS bar gesunken (-0.05)



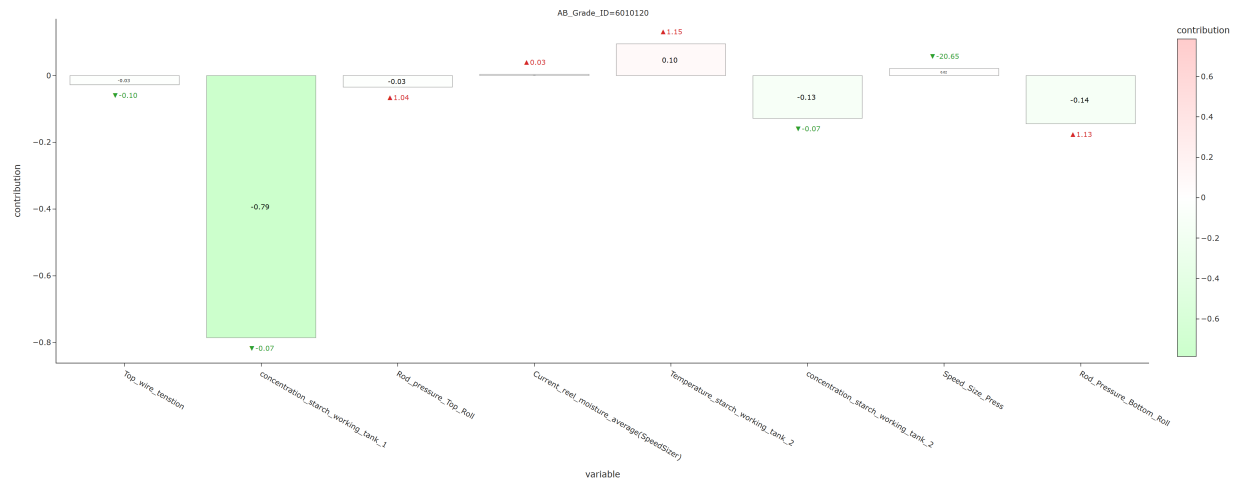
3.2.3 Stromkosten



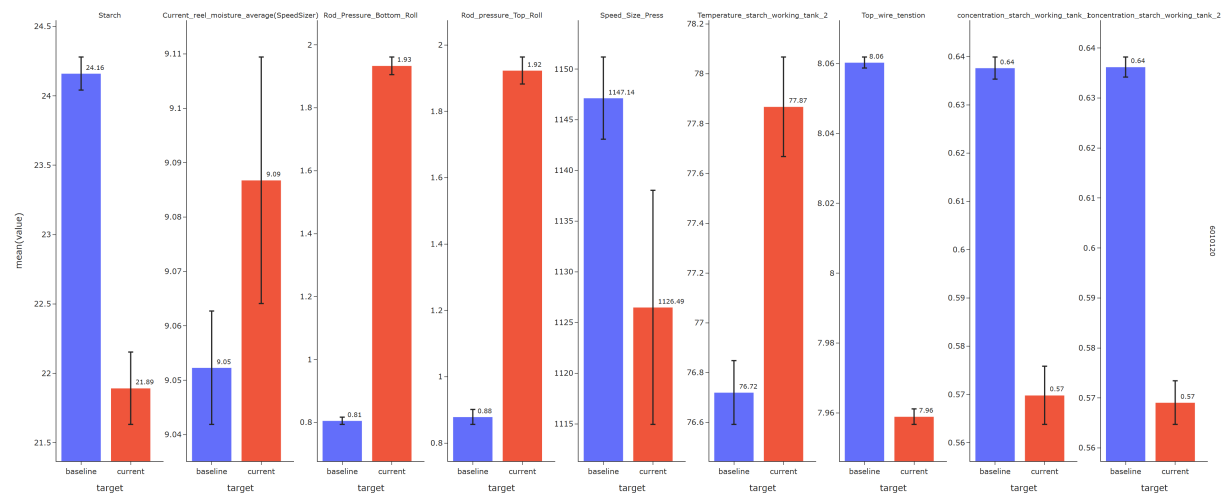
Für Sorte 6010120 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): Kostensenkende Treiber: - Vacuum wire suction box 2 gestiegen (+0.04) - Retention gestiegen (+0.03) - Draw SS-AD6 gesunken (-0.07) Kostentreibende Faktoren: - Vacuum presszone of suction-press roll gesunken (-0.02) - Vacuum uhle-box Pick-Up gestiegen (+0.03)



3.2.4 Stärkekosten



Für Sorte 6010120 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): Kostensenkende Treiber: - Concentration starch working tank 1 gesunken (-0.07) - Rod Pressure Bottom Roll gestiegen (+1.13)



NameError: name 'importlib' is not defined. Did you forget to import 'importlib'?

4 Zusammenfassung

4.1 Gesamtüberblick der Kostenentwicklung

Für alle betrachteten Sorten verzeichneten die **TOTAL Kosten** einen Rückgang von **3.81 €/t**, was zu einem Endwert von **276.16 €/t** führte. Diese positive Entwicklung setzt sich aus zwei Komponenten zusammen:

- **Sortenmischungseffekt:** -2.90 €/t (günstigere Produktmischung)

- **Prozessverbesserung:** -0.91 €/t (operative Optimierungen)

Die **TOTAL Überverarbeitung** reduzierte sich um **2.26 %** auf **4.97 %**, was auf verbesserte Prozesssteuerung hindeutet.

4.2 Sortenspezifische Entwicklung

Sorte 3200115 (Haupttreiber der Verbesserung): - Kostenreduktion: -2.43 €/t → 272.92 €/t - Überverarbeitung: -3.55 % → 5.13 %

Sorte 6010120: - Kostenreduktion: -0.33 €/t → 277.40 €/t - Überverarbeitung: -0.63 % → 4.91 %

4.3 Kostenkomponenten im Detail

Hauptkostentreiber (Zunahmen): - **Fibre_cost_€/T:** +0.48 €/t (höchster Anstieg bei Sorte 3200115: +0.99 €/t) - **Chemicals_€/T:** +0.24 €/t - **Electricity_€/T:** +0.22 €/t

Hauptkostensenkungen: - **Steam_€/T:** -1.21 €/t (stärkster Rückgang bei Sorte 3200115: -2.05 €/t) - **Starch_€/T:** -1.11 €/t

5 Diagnose

5.1 Dampfverbrauch (Steam)

Positive Entwicklungen: - **Steam_Afterdryers:** -1.53 €/t (Sorte 3200115: -2.93 €/t) - deutliche Effizienzsteigerung in der Nachtrocknung - **Steam_Whitewater:** -0.20 €/t - **Steam_Starchkitchen:** -0.08 €/t

Kritische Bereiche: - **Steam_Predryers:** +0.54 €/t (Sorte 3200115: +0.59 €/t) - erhöhter Dampfverbrauch in der Vortrocknung - **Steam_Heatexchangers:** +0.05 €/t

Diagnose: Die Dampfeinsparungen in den Aftertrocknern kompensieren mehr als die Mehrverbräuche in den Predryern. Dies deutet auf eine Verschiebung der Trocknungslast hin, möglicherweise durch verbesserte Entwässerung vor der Vortrocknung.

5.2 Stromverbrauch (Electricity)

Kritische Anstiege: - **Electricity_Specific:** +0.21 €/t (Sorte 3200115: +0.37 €/t) - **Electricity_Other:** +0.18 €/t

Einsparungen: - **Electricity_Afterdryer:** -0.08 €/t (Sorte 3200115: -0.12 €/t) - **Electricity_Wiresection:** -0.07 €/t - **Electricity_Predryer:** -0.05 €/t

Diagnose: Der Anstieg bei “Electricity_Specific” und “Electricity_Other” sollte näher untersucht werden, da diese Kategorien nicht spezifiziert sind und möglicherweise auf ineffiziente Nebenverbraucher hinweisen.

5.3 Chemikalien (Chemicals)

Haupttreiber der Kostensteigerung: - **Sizing_Agent_€/T:** +0.33 €/t (konsistent über alle Sorten) - **Bentonite_2_€/T:** +0.08 €/t - **Retention_Aid_€/T:** +0.07 €/t

Einsparungen: - **Defoamer_€/T:** -0.03 €/t (Sorte 3200115: -0.06 €/t)

Diagnose: Der deutliche Anstieg beim Leimungsmittel (Sizing Agent) ist bemerkenswert und könnte auf: - Erhöhte Qualitätsanforderungen - Rohstoffpreisänderungen - Veränderte Rezepturen zurückzuführen sein

5.4 Faserkosten (Fibre_cost)

Kritischer Anstieg: +0.48 €/t (Sorte 3200115: +0.99 €/t)

Diagnose: Dies ist der größte einzelne Kostentreiber und überkompensiert teilweise die Prozess-einsparungen. Mögliche Ursachen: - Rohstoffpreissteigerungen - Veränderte Fasermischung (höherwertiger) - Erhöhter Faserverbrauch trotz reduzierter Überverarbeitung

5.5 Stärke (Starch)

Positive Entwicklung: -1.11 €/t Gesamtkosten

Prozessvariablen (Sorte 3200115): - **Starch uptake g/m2:** gesunken (-0.45) - kostensenkend - **Concentration starch working tank 1:** gesunken (-0.11) - kostensenkend - **Moisture after SpeedSizer:** gesunken (-4.56) - kostensenkend

Diagnose: Verbesserte Stärkeapplikation und reduzierte Feuchtigkeit nach der Leimpresse führen zu Einsparungen. Die Effizienz der Stärkeaufnahme wurde optimiert.

5.6 Prozessspezifische Faktoren

5.6.1 Sorte 3200115 - Kostensenkende Faktoren:

Temperaturmanagement: - **Storage tank temperature:** gestiegen (+1.07) - verbesserte Stärkeviskosität

Entgasung: - **Dissolved gas before dilution water deculator:** gestiegen (+0.22) - bessere Entgasung

Entwässerung: - **Moisture after SpeedSizer:** gesunken (-4.56) - deutlich verbesserte Entwässerung - **Vacuum wire suction box 1:** gesunken (-0.01) - optimierte Vakuumeinstellung

5.6.2 Sorte 3200115 - Kostentreibende Faktoren:

Geschwindigkeitsreduktionen: - **Speed PD1:** gesunken (-104.14 m/min) - signifikante Geschwindigkeitsreduktion - **Speed Size Press:** gesunken (-104.13 m/min) - korrespondierende Reduktion - **Dewatering Suction Press Roll:** gesunken (-623.10) - reduzierte Entwässerungsleistung

Entgasung/Spannung: - Dissolved gas after stock deculator measurement 1: gesunken (-0.17) - **PickUp Tension:** gesunken (-0.18) - **Top wire tension:** gesunken (-0.08)

Vakuumsystem: - Vacuum wire suction box 2: gesunken (-0.03) - **Vacuum uhle-box Pick-Up:** gestiegen (+0.04) - **Vacuum presszone of suction-press roll:** gesunken (-0.01)

Diagnose: Die Geschwindigkeitsreduktion bei Sorte 3200115 deutet auf Produktionsprobleme oder bewusste Qualitätsoptimierung hin. Die reduzierten Spannungen und Vakuumwerte könnten auf Bahnlaufprobleme hinweisen.

5.6.3 Sorte 6010120 - Kostensenkende Faktoren:

Feuchtigkeitsmanagement: - Current reel moisture average(reel): gestiegen (+0.27) - höhere Endfeuchte spart Trocknungsenergie

Entgasung: - Dissolved gas after stock deculator measurement 1: gestiegen (+0.15) - **Act Deaerator mass flow g/T:** gestiegen (+14.58)

Geschwindigkeit/Entwässerung: - Speed PD1: gestiegen (+48.59 m/min) - Produktivitätssteigerung - **Dewatering Suction Press Roll:** gestiegen (+767.99) - verbesserte Entwässerung

Vakuum/Retention: - Vacuum wire suction box 2: gestiegen (+0.04) - **Retention:** gestiegen (+0.03) - **Draw SS-AD6:** gesunken (-0.07) - optimierter Zug

Stärkeapplikation: - Concentration starch working tank 1: gesunken (-0.07) - **Rod Pressure Bottom Roll:** gestiegen (+1.13)

5.6.4 Sorte 6010120 - Kostentreibende Faktoren:

Entgasung/Druck: - Dissolved gas before dilution water deculator: gesunken (-0.22) - **Linepressure 1st press FS:** gesunken (-0.05)

Vakuumsystem: - Vacuum presszone of suction-press roll: gesunken (-0.02) - **Vacuum uhle-box Pick-Up:** gestiegen (+0.03)

Diagnose: Sorte 6010120 zeigt eine positive Entwicklung mit Geschwindigkeitssteigerung und verbesserter Entwässerung. Die höhere Endfeuchte ist eine bewusste Energiesparstrategie.

6 Maßnahmenplan

6.1 Sofortmaßnahmen (0-4 Wochen)

6.1.1 Faserkosten stabilisieren

Zielsetzung: Anstieg von +0.48 €/t (Sorte 3200115: +0.99 €/t) analysieren und gegensteuern

Maßnahmen: - Detaillierte Analyse der Fasermischungsänderungen durchführen - Rohstoffpreise der letzten Periode mit aktuellen Verträgen abgleichen - Überprüfung der Faserverbrauchsdaten

(g/m²) gegen Sollwerte - Alternative Faserbezugsquellen evaluieren - Verhandlungen mit Lieferanten über Preisanpassungen initiieren

Verantwortlich: Einkauf, Produktionsleitung **Erfolgskennzahl:** Faserkosten-Anstieg auf <0.25 €/t begrenzen

6.1.2 Leimungsmittelverbrauch optimieren

Zielsetzung: Anstieg von +0.33 €/t bei Sizing_Agent_€/T reduzieren

Maßnahmen: - Überprüfung der Leimungsrezeptur und Dosiermengen - Analyse der Qualitätsanforderungen: Ist der erhöhte Einsatz notwendig? - Pr